BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

BÀI TẬP MẠNG MÁY TÍNH NÂNG CAO

Xây dựng và cấu hình mạng máy tính năng cao

HỒ CHÍ MINH – 2026

BÀI TẬP 4: XÂY DỰNG MẠNG TRUNG TÂM DỮ LIỆU ZERO TRUST TRÊN KIẾN TRÚC LEAF-SPINE

PHẦN I: THÔNG TIN ĐỀ TÀI

- **Đề bài:** Nghiên cứu và triển khai hạ tầng Data Center hiện đại sử dụng kiến trúc Leaf-Spine. Áp dụng mô hình bảo mật Zero Trust thông qua Micro-segmentation và giải quyết bài toán giao tiếp liên giao thức IPv4-IPv6.
- **Nhiệm vụ thực hiện:**
  1. Khởi tạo mô hình Leaf-Spine trên Mininet, cấu hình OSPF Underlay để tối ưu hóa đường truyền ECMP.
  2. Triển khai Micro-segmentation: Thiết lập ACL riêng biệt cho từng máy chủ ảo (VM) để chặn tấn công ngang (East-West).
  3. Cấu hình NAT64 tại Gateway để các Server IPv6 nội bộ truy cập được tài nguyên IPv4 bên ngoài Internet.
  4. Xây dựng kịch bản Cân bằng tải: Tự động phân phối luồng dữ liệu trên các Spine Switch khi một đường truyền đạt ngưỡng bão hòa.
- **Kết quả đạt được:**
  1. Mô hình mạng Leaf-Spine đạt hiệu suất cao với khả năng cân bằng tải ECMP.
  2. Báo cáo thực nghiệm với các đồ thị Heatmap chứng minh các kết nối trái phép giữa các VM bị chặn đứng hoàn toàn.
  3. Số liệu thống kê về tỉ lệ thành công và độ trễ của các phiên giao tiếp qua NAT64.

PHẦN II: CẤU TRÚC NỘI DUNG BÁO CÁO

- **Chương 1:** *Kiến trúc Leaf-Spine và Xu hướng Data Center:* Phân tích lý do chuyển đổi từ mô hình truyền thống sang Leaf-Spine.
- **Chương 2:** *Cấu hình OSPF và ECMP:* Kỹ thuật tối ưu hóa băng thông đường truyền trục chính.
- **Chương 3:** *Bảo mật Zero Trust và Micro-segmentation:* Chi tiết cách triển khai ACL mức độ "tế bào" để bảo vệ Server.
- **Chương 4:** *Chuyển đổi giao thức IPv4-IPv6 với NAT64:* Thực nghiệm khả năng tương thích ngược của hệ thống IPv6.
- **Chương 5:** *Đánh giá hiệu năng và Kết luận:* Phân tích bảng số liệu về Throughput và bảng quản lý sự cố mạng trong môi trường ảo hóa.
  - *Đồ thị:* Biểu đồ cột so sánh thời gian hội tụ của mạng khi một Spine Switch gặp sự cố.
  - *Bảng kiểm soát:* Danh sách các lỗ hổng bị chặn đứng bởi chính sách Micro-segmentation.
- **<u>Lưu ý: Yêu cầu kết quả đạt được</u>**
  - *Bảng so sánh IPv4 vs IPv6 (ULA):* Thống kê hiệu suất chuyển đổi của NAT64 đối với các gói tin nội bộ.
  - *Đồ thị Zero Trust:* Biểu đồ nhiệt (Heatmap) thể hiện các nỗ lực truy cập trái phép bị ACL/Firewall chặn đứng giữa các phân đoạn siêu nhỏ.
  - *Thống kê ECMP:* Bảng dữ liệu về tỉ lệ phân bổ tải (Distribution Ratio) trên các đường truyền Spine-Leaf khi lưu lượng đạt ngưỡng cao.